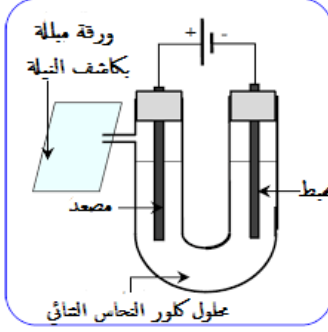


الاختبار الثاني في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

الجزء الاول: (12 نقطة)

التمرين الاول: (06 ن)



يحضر محلول كلور النحاس الثنائي باضافة الماء النقي الى بلورات كلور النحاس الثنائي $CuCl_2$

1- اكتب الصيغة الشاردية لهذا المحلول.

2- ما لون المحلول؟ وإلى ما يعود هذا اللون؟

3- نضع المحلول في انبوب على شكل حرف U به مسريان من الغرافيت (لاحظ الوثيقة -1)

أ- فسر ما سيحدث في الأنبوب، و ما الغرض من استعمال الورقة المبللة بالكاشف؟

ب- اكتب المعادلة النصفية عند كل مسرى ثم استنتج المعادلة الاجمالية.

الوثيقة -1-

التمرين الثاني: (6 ن)

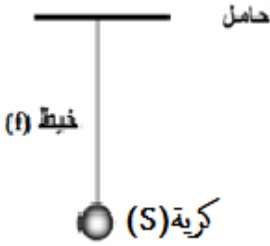
نعلق كرية (S) كتلتها 260g بواسطة خيط (f) عديم الامتطاط ، كما هو موضح في (الوثيقة-2)

1. اذكر القوى المؤثرة على الجملة الميكانيكية (S).

2. احسب ثقل الكرية، اذا اعتبرنا أن: $g = 10(N/Kg)$

3. بما أن الجملة الميكانيكية S في حالة توازن، استنتج قيمة القوة الأخرى المطبقة عليها.

4. مثل القوى المؤثرة على الجملة الميكانيكية (S) (السلم: $1cm \rightarrow 1.3N$).



الوثيقة -2-

الجزء الثاني: (8 نقاط)

الوضعية الإدماجية: (08 ن)

يستخدم محلول كلور الألمنيوم ($Al^{3+} + 3Cl^-$) العديم اللون (شفاف) في الطبّ ومستحضرات التجميل و خاصة في مضادات التعرّق ، قمنا بتحضيره بوضع قطعة من الألمنيوم (Al) في محلول كلور الحديد الثلاثي ($Fe^{3+} + 3Cl^-$) ذو اللون الأحمر الصدئي، فيتشكل المحلول المطلوب ومعدن الحديد.

1. ما سبب اللون الأحمر الصدئي في محلول كلور الحديد الثلاثي.

2. اكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحاصل بالصيغتين (الشاردية و الإحصائية).

3. كيف يتم الكشف عن المحلول الناتج؟

4. ما رأيك في محلول كلور الألمنيوم (نافع أو ضار)، ولماذا؟.